

GUÍA TÉCNICA · 2026

SQL SERVER 2025

Instalación y primera conexión

Enterprise Developer · SQL Server Management Studio 22

Jorge Luis Curo Villar

Docente: Fernandez Bejarano Raul · Base de Datos II

Universidad Peruana Los Andes (UPLA) · Facultad de Ingeniería

Ruta de instalación

Del instalador oficial a una conexión local verificada.

- 1 Introducción 1
 - 1.1 Objetivo del manual 1
- 2 Requisitos del sistema 1
- 3 Descarga de SQL Server 2025 1
 - 3.1 Localizar el instalador oficial 1
- 4 Instalación de SQL Server 2025 3
 - 4.1 Centro de instalación 3
 - 4.2 Microsoft Update 4
 - 4.3 Tipo de instalación 5
 - 4.4 Selección de edición 6
 - 4.5 Términos de licencia 7
 - 4.6 Extensión Azure para SQL Server 8
 - 4.7 Selección de características 9
 - 4.8 Configuración de instancia 10
 - 4.9 Configuración del servidor 11
 - 4.10 Configuración del motor de base de datos 12
 - 4.11 Resumen previo a la instalación 13
 - 4.12 Instalación completada 14
- 5 Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS) 15
 - 5.1 ¿Qué es SSMS? 15
- 6 Primera conexión y verificación 18
 - 6.1 Conectarse a SQL Server 2025 18
 - 6.2 Verificar el funcionamiento 18
- 7 Conclusiones 18

ANTES DE EMPEZAR

Reserve espacio suficiente en disco y confirme que Windows sea de 64 bits. Siga las pantallas en orden; las opciones indicadas corresponden a un entorno local de desarrollo académico.

1 Introducción

Microsoft SQL Server 2025 es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) diseñado para entornos empresariales que requieren alta disponibilidad, seguridad avanzada y capacidades de inteligencia artificial integradas. Se utiliza ampliamente en sectores como finanzas, salud, telecomunicaciones y educación superior.

Esta versión incorpora soporte nativo para cargas de trabajo de inteligencia artificial (AI-ready), integración mejorada con Microsoft Azure, mayor rendimiento en consultas complejas y seguridad reforzada mediante cifrado avanzado y autenticación multifactor. Está disponible en varias ediciones; Enterprise Developer es gratuita para desarrollo y pruebas y es la edición utilizada en esta guía.

1.1 Objetivo del manual

Guiar al estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) por la instalación de SQL Server 2025 Enterprise Developer Edition y SQL Server Management Studio (SSMS) 22, herramientas fundamentales para Base de Datos II.

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Descargar e instalar SQL Server 2025 en Windows.
- Configurar correctamente una instancia del motor de base de datos.
- Instalar SSMS 22 como herramienta gráfica de administración.
- Establecer la primera conexión con el servidor local.
- Verificar el funcionamiento del entorno instalado.

2 Requisitos del sistema

Componente	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 (64-bit) / Server 2019	Windows 11 / Server 2022
Procesador	1.4 GHz (x64)	2.0 GHz o superior, multinúcleo
Memoria RAM	1 GB (Express) / 4 GB (otras ediciones)	8 GB o más
Disco	6 GB libres (motor)	20 GB o más disponibles
.NET Framework	.NET 4.7.2 o superior	.NET 8 (incluido en Windows 11)
Otras herramientas	Windows PowerShell 3.0+	Visual C++ 2017 Redistributable

Compatibilidad

Verifique que el sistema operativo sea de 64 bits: SQL Server 2025 no es compatible con sistemas de 32 bits.

Entorno usado como referencia en el manual original: Windows 11, Intel Core i5, 8 GB de RAM y 60 GB disponibles en disco.

3 Descarga de SQL Server 2025

3.1 Localizar el instalador oficial

Para garantizar la autenticidad del software, descargue SQL Server directamente desde Microsoft. Abra un navegador y busque “Descargar Microsoft SQL Server”, o vaya a: microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads.

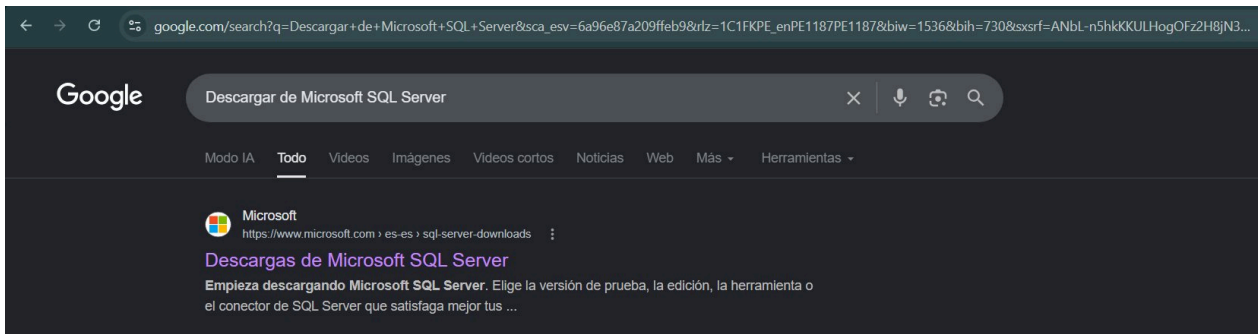


Figura 1: Búsqueda de Google de la página oficial de descarga de SQL Server.

PASO 01 Elegir Enterprise Developer

En la página oficial, localice “Desarrollador de SQL Server 2025” y seleccione “Descargar la edición Enterprise Developer”. Es gratuita y contiene las características de Enterprise, pero su licencia es solo para desarrollo y pruebas.

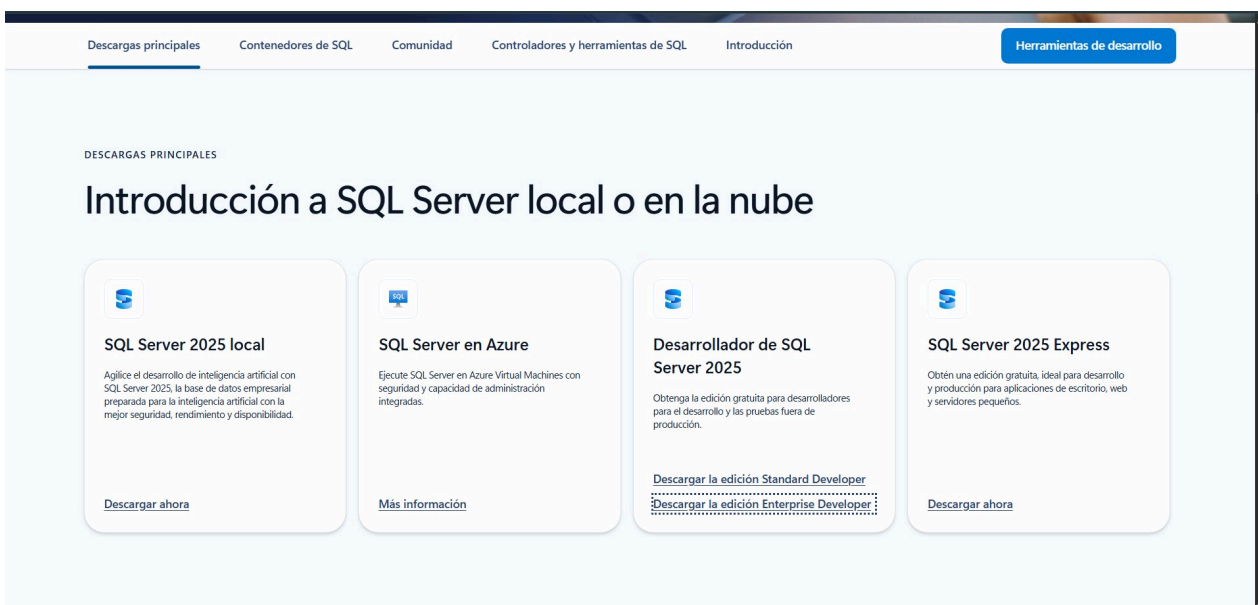


Figura 2: Página oficial de Microsoft con opciones de descarga de SQL Server 2025.

PASO 02 Verificar la descarga

El archivo se llama SQL2025-SSEI-EntDev.exe y tiene aproximadamente 4.4 MB. Es un instalador bootstrap que descargará los archivos necesarios durante el proceso.



Figura 3: Historial de descargas con SQL2025-SSEI-EntDev.exe (4.4 MB).

PASO 03 Seleccionar Custom

Ejecute SQL2025-SSEI-EntDev.exe. En la pantalla de bienvenida se ofrecen Basic (rápida, predeterminada), Custom (personalizada, con control de configuración) y Download Media (archivos para instalación sin conexión). Para esta guía, elija Custom.

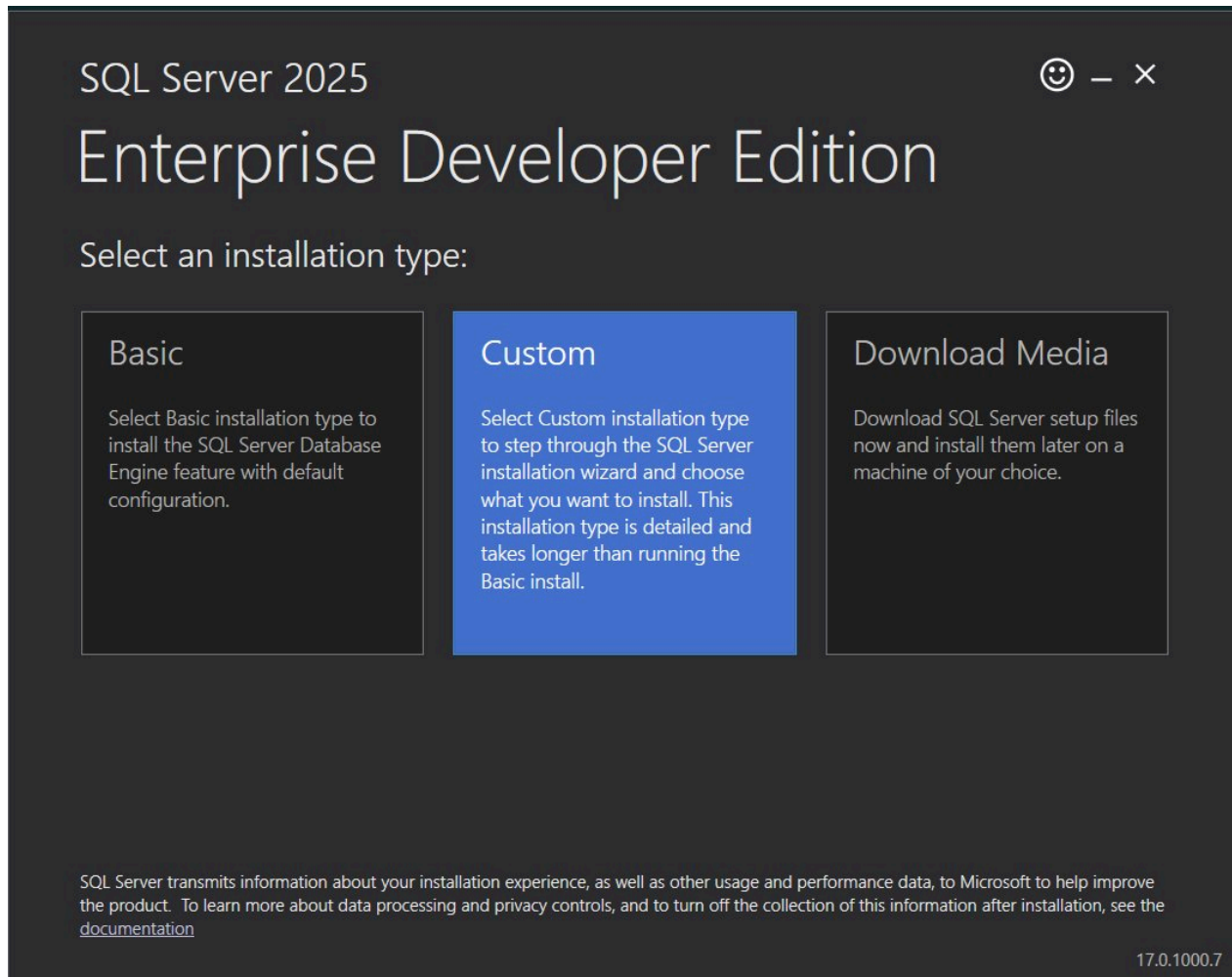


Figura 4: Pantalla inicial del instalador; selección de la opción Custom.

4 Instalación de SQL Server 2025

4.1 Centro de instalación

Tras elegir Custom, el instalador descarga los archivos necesarios y abre SQL Server Installation Center. Para comenzar una instalación nueva, seleccione “New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation”.

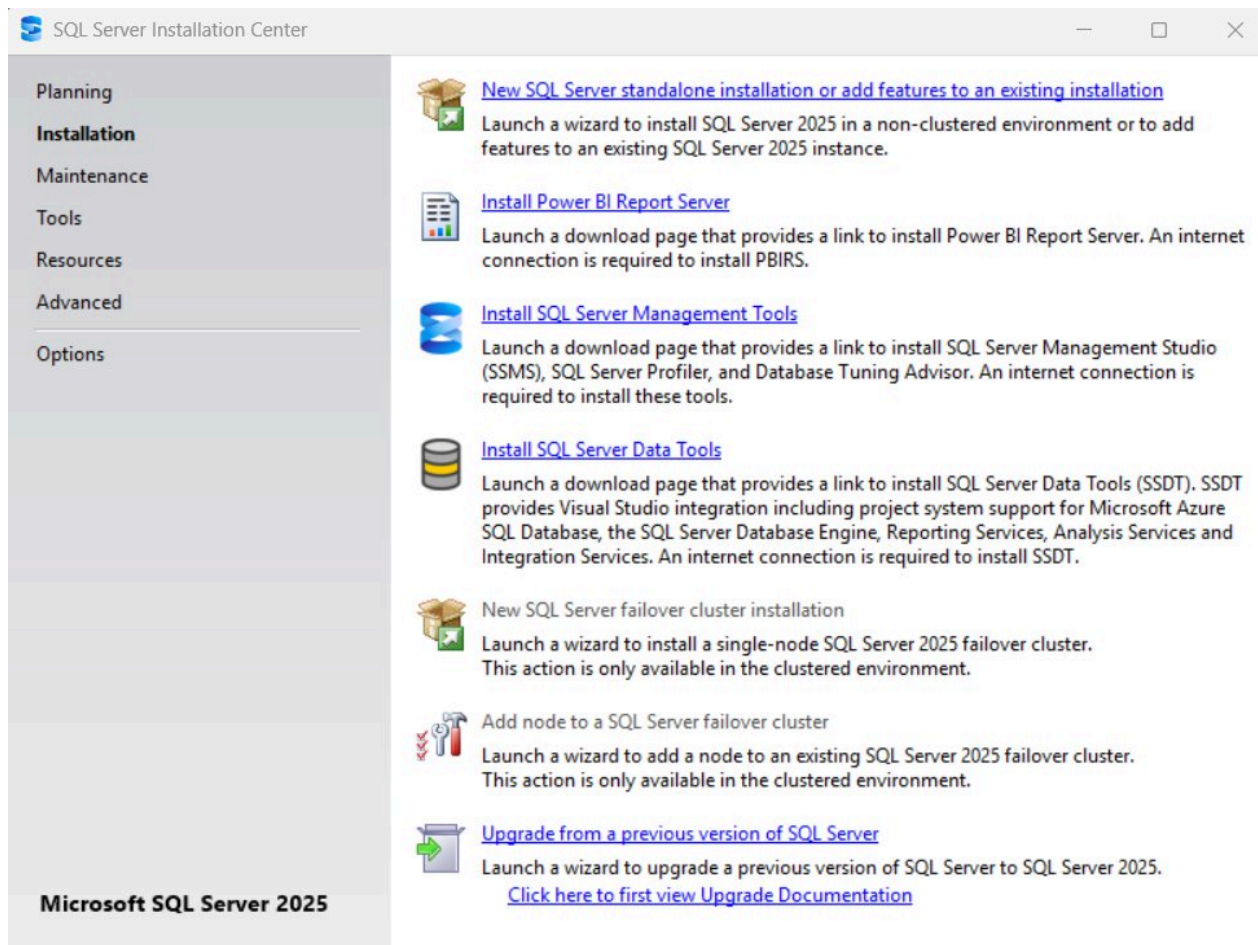


Figura 5: Centro de instalación de SQL Server 2025 y opciones disponibles.

4.2 Microsoft Update

Active “Use Microsoft Update to check for updates” para mantener el servidor actualizado con parches de seguridad y continúe con Next.

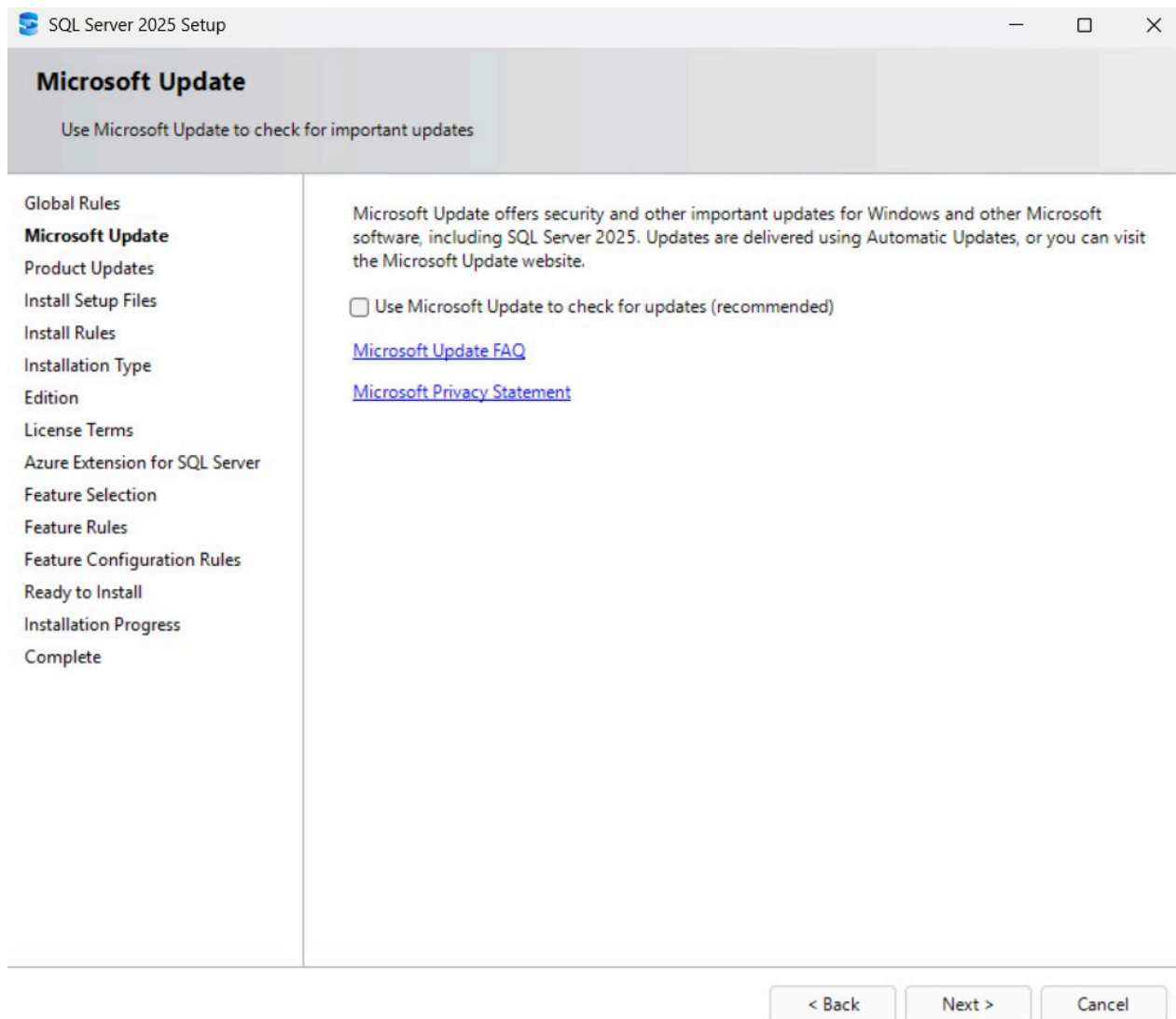


Figura 6: Pantalla de Microsoft Update con la opción de comprobar actualizaciones.

4.3 Tipo de instalación

En Installation Type, elija “Perform a new installation of SQL Server 2025”. Las instancias existentes pueden aparecer en la tabla inferior; en el escenario documentado ya existían MSSQLSERVER, SQLEXPRESS y MSSQLSERVER01, y se instaló una instancia independiente.

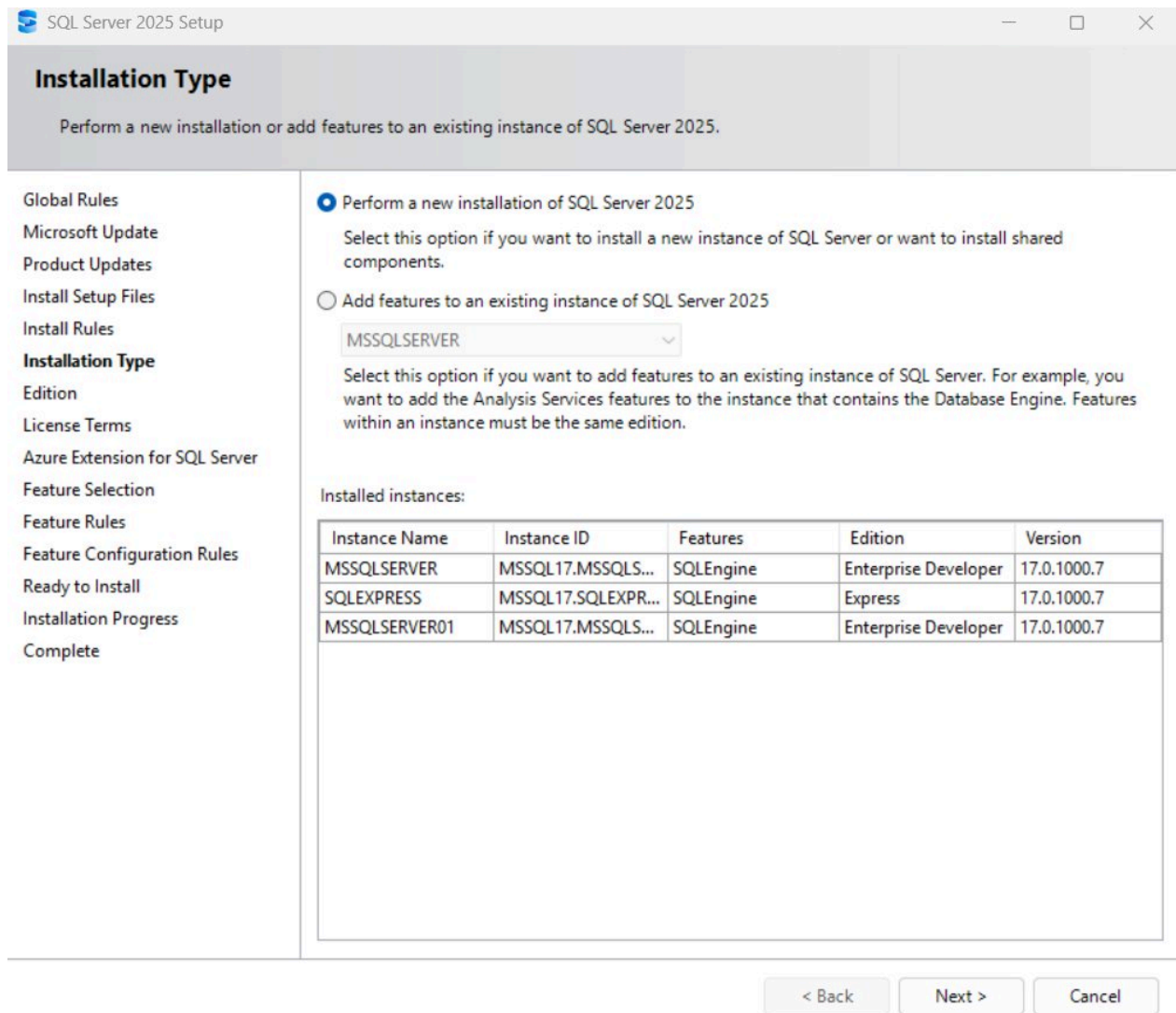


Figura 7: Selección de una nueva instalación de SQL Server 2025.

4.4 Selección de edición

Selecione “Specify a free edition” y elija “Enterprise Developer”. Esta edición no tiene fecha de expiración y ofrece las características de Enterprise; es apropiada para desarrollo académico y pruebas. Continúe con Next.

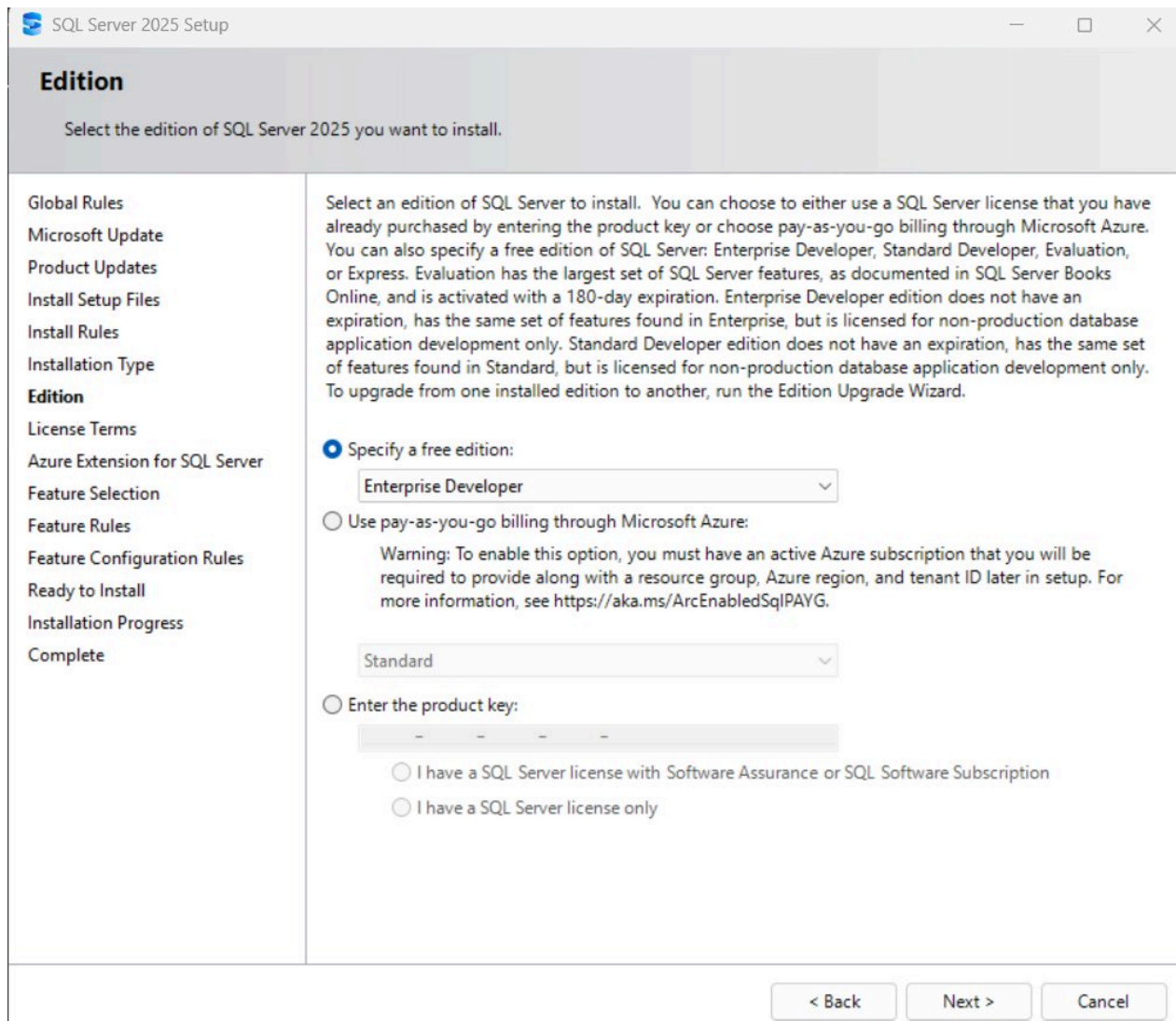


Figura 8: Selección de la edición gratuita Enterprise Developer.

4.5 Términos de licencia

Lea los términos de licencia de Microsoft. Para continuar es obligatorio marcar “I accept the license terms” y hacer clic en Next.

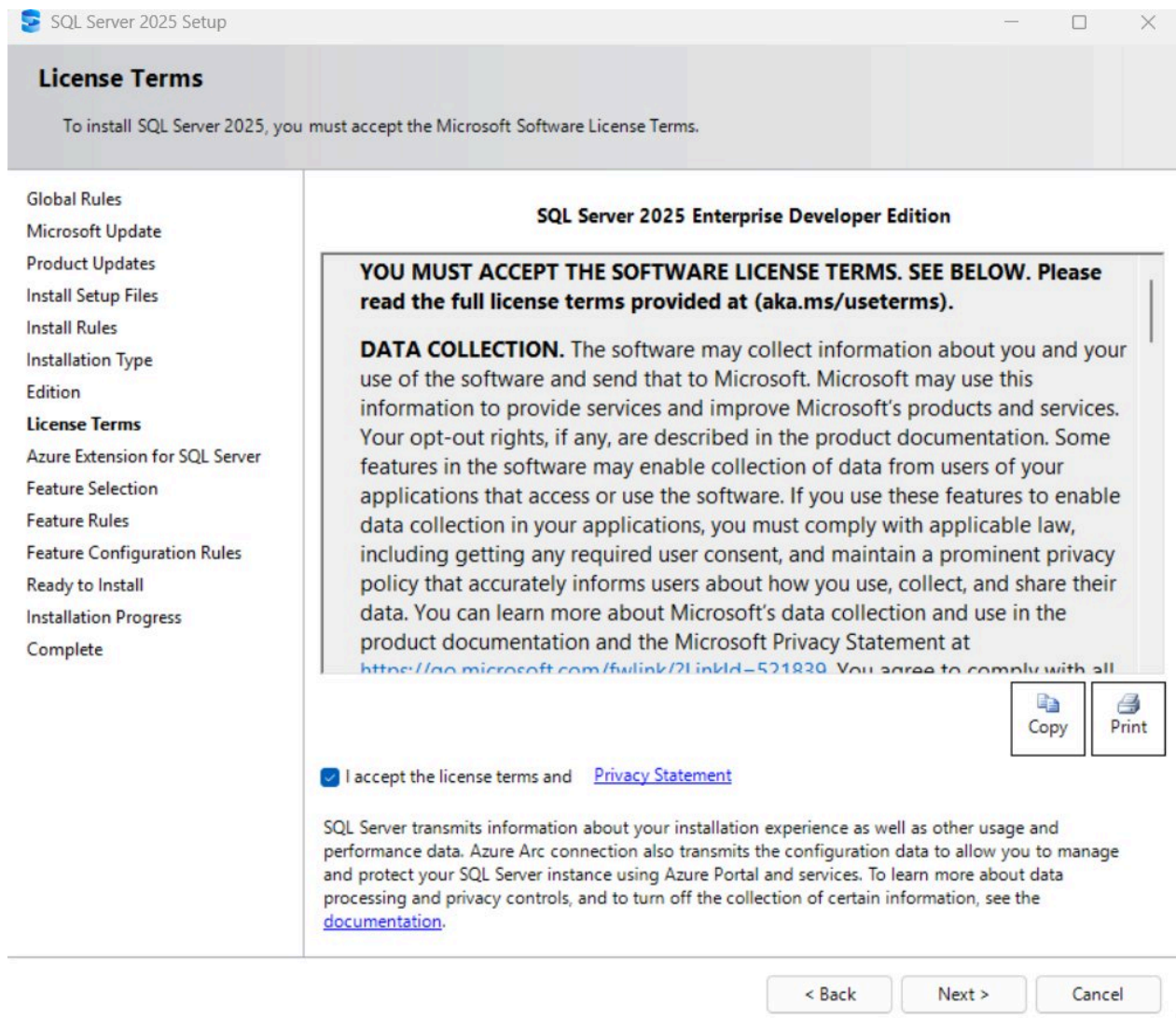


Figura 9: Términos de licencia; aceptación requerida para continuar.

Importante

Al marcar la casilla, acepta las condiciones de uso del software. Lea detenidamente el contrato antes de aceptarlo.

4.6 Extensión Azure para SQL Server

Azure Extension for SQL Server permite conectar la instancia con Azure para gestión centralizada, copias de seguridad automáticas y evaluaciones de buenas prácticas. Para una instalación local de desarrollo no es necesaria: deje la casilla desmarcada, no complete los campos y haga clic en Next. Si no dispone de una suscripción Azure, ignore los avisos; son advertencias.

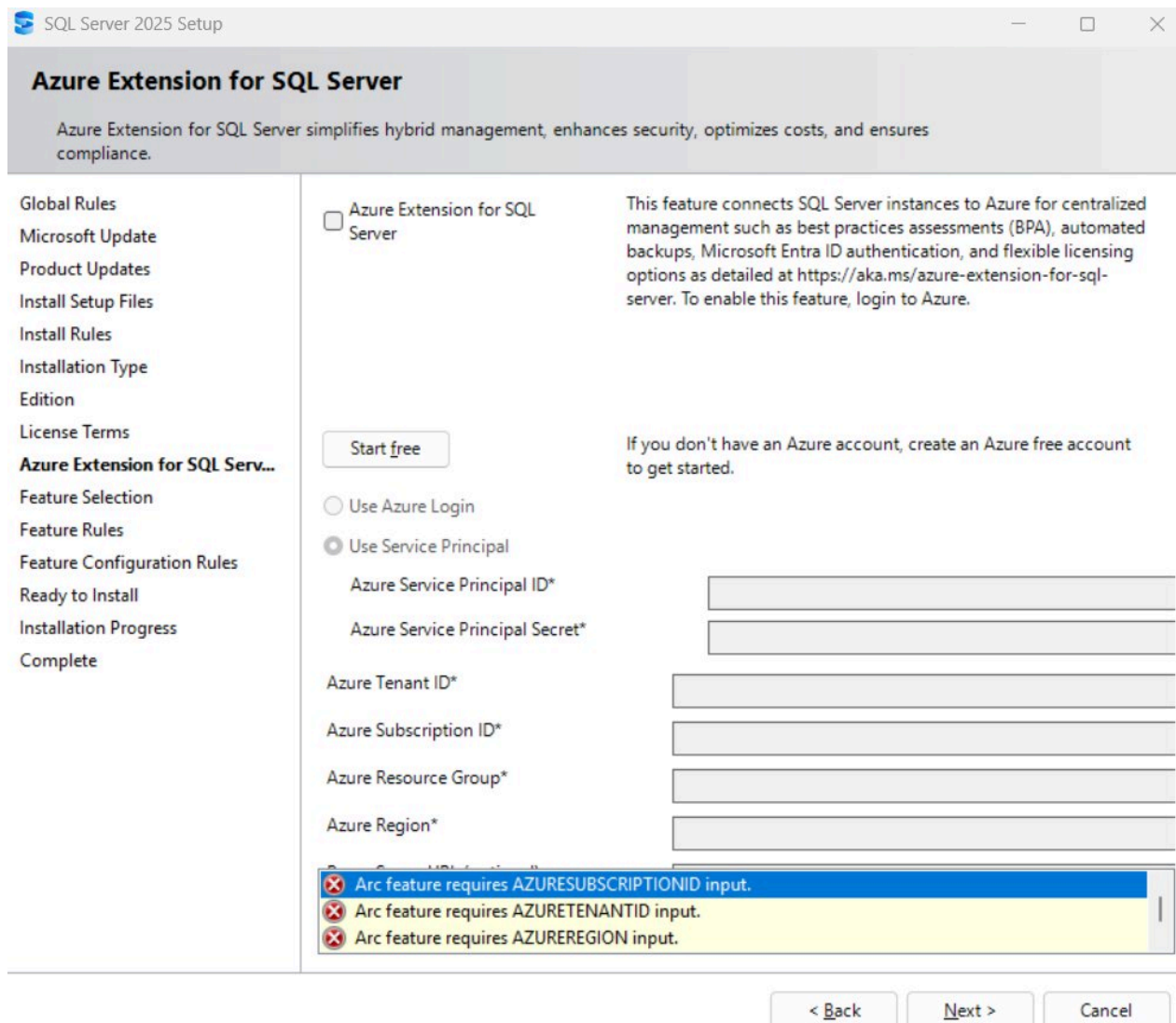


Figura 10: Pantalla de Azure Extension; no es necesario habilitarla para desarrollo local.

4.7 Selección de características

En Feature Selection, marque únicamente “Database Engine Services”, el núcleo de SQL Server que permite crear, administrar y consultar bases de datos relacionales. El directorio predeterminado es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\. Continúe con Next.

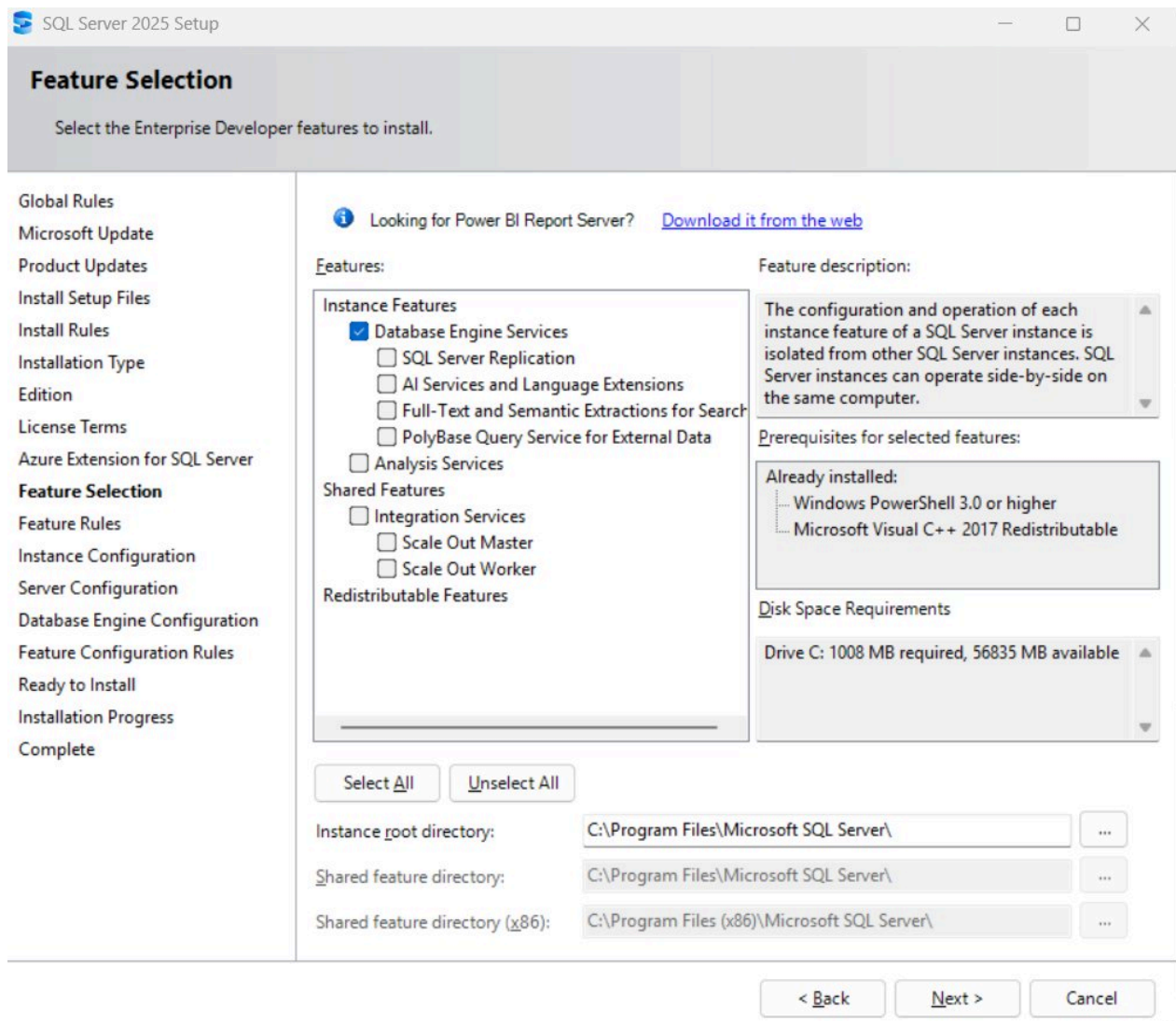


Figura 11: Selección de Database Engine Services como componente principal.

4.8 Configuración de instancia

En Instance Configuration, seleccione “Named instance” e ingrese SQL2025. El Instance ID se completa automáticamente como SQL2025. La ruta de instancia será C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQL2025. Haga clic en Next.

SQL Server 2025 Setup

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

☐ Default instance

☒ Named instance: *

Instance ID:

SQL Server directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQL2025

Installed instances:

Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version
MSSQLSERVER	MSSQL17.MSSQLS...	SQLEngine	Enterprise Developer	17.0.1000.7
SQLEXPRESS	MSSQL17.SQLEXP...	SQLEngine	Express	17.0.1000.7
MSSQLSERVER01	MSSQL17.MSSQLS...	SQLEngine	Enterprise Developer	17.0.1000.7

< Back Next > Cancel

Figura 12: Instancia con nombre SQL2025 e Instance ID SQL2025.

Nombre para la conexión

La instancia nombrada se alcanzará más adelante como `.\SQL2025` o `localhost\SQL2025`.

4.9 Configuración del servidor

Server Configuration define las cuentas de Windows que ejecutarán los servicios. Mantenga los valores predeterminados:

- SQL Server Agent — cuenta NT `Service\SQLAgentSQL2025`; inicio Manual.
 - SQL Server Database Engine — cuenta NT `Service\MSSQLSQL2025`; inicio Automático.
 - SQL Server Browser — cuenta NT `AUTHORITY\LOCAL SERVICE`; inicio Deshabilitado.
- Haga clic en Next.

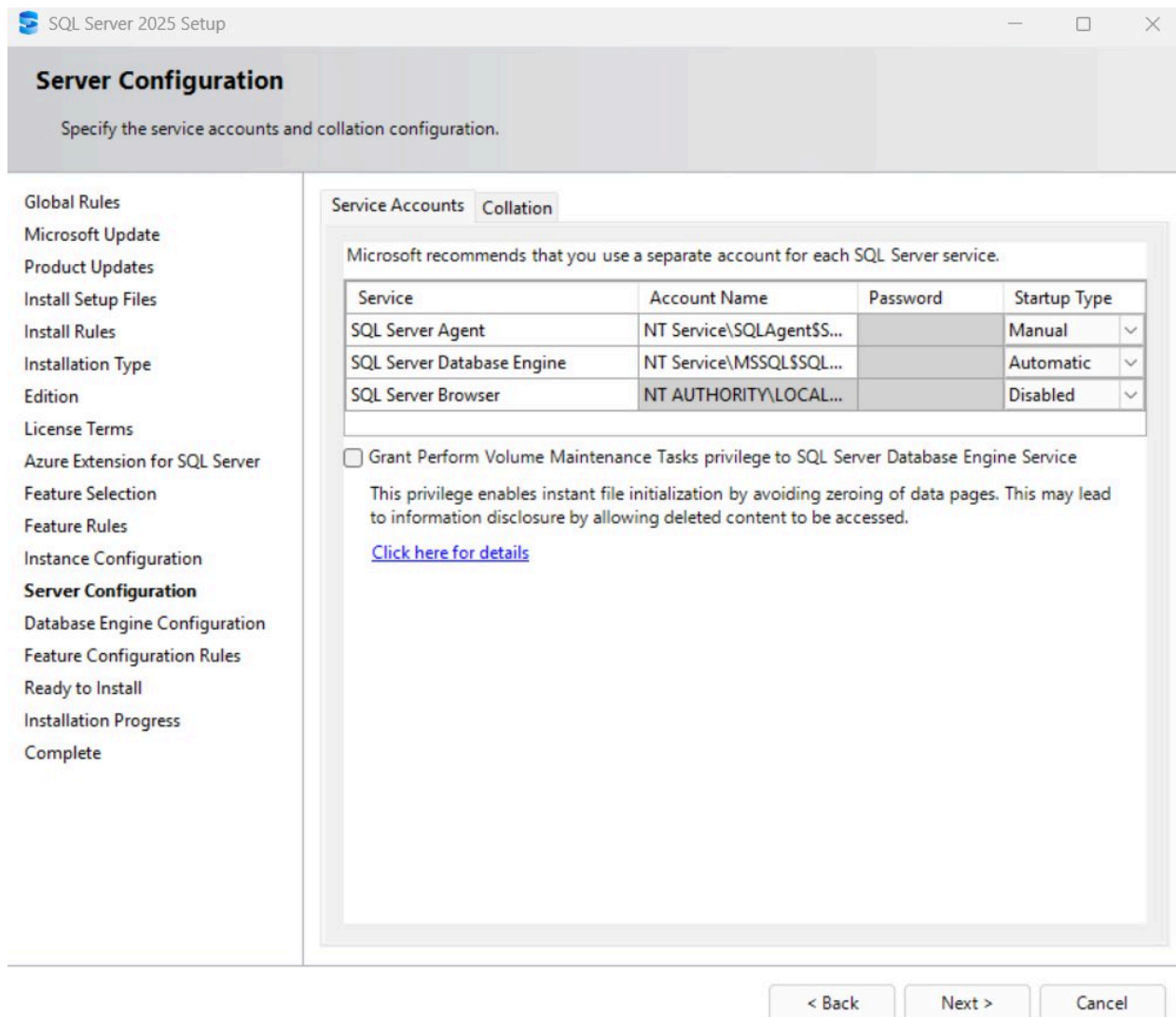


Figura 13: Cuentas de servicio de Windows para SQL Server.

4.10 Configuración del motor de base de datos

En Database Engine Configuration, seleccione el modo de autenticación:

- **Windows Authentication Mode:** acceso solo mediante credenciales de Windows.
- **Mixed Mode (recomendado):** permite autenticación de Windows y de SQL Server; habilita la cuenta sa (System Administrator).

Selecione Mixed Mode, establezca una contraseña segura para sa y use “Add Current User” para agregar el usuario Windows actual como administrador de SQL Server. Después, haga clic en Next.

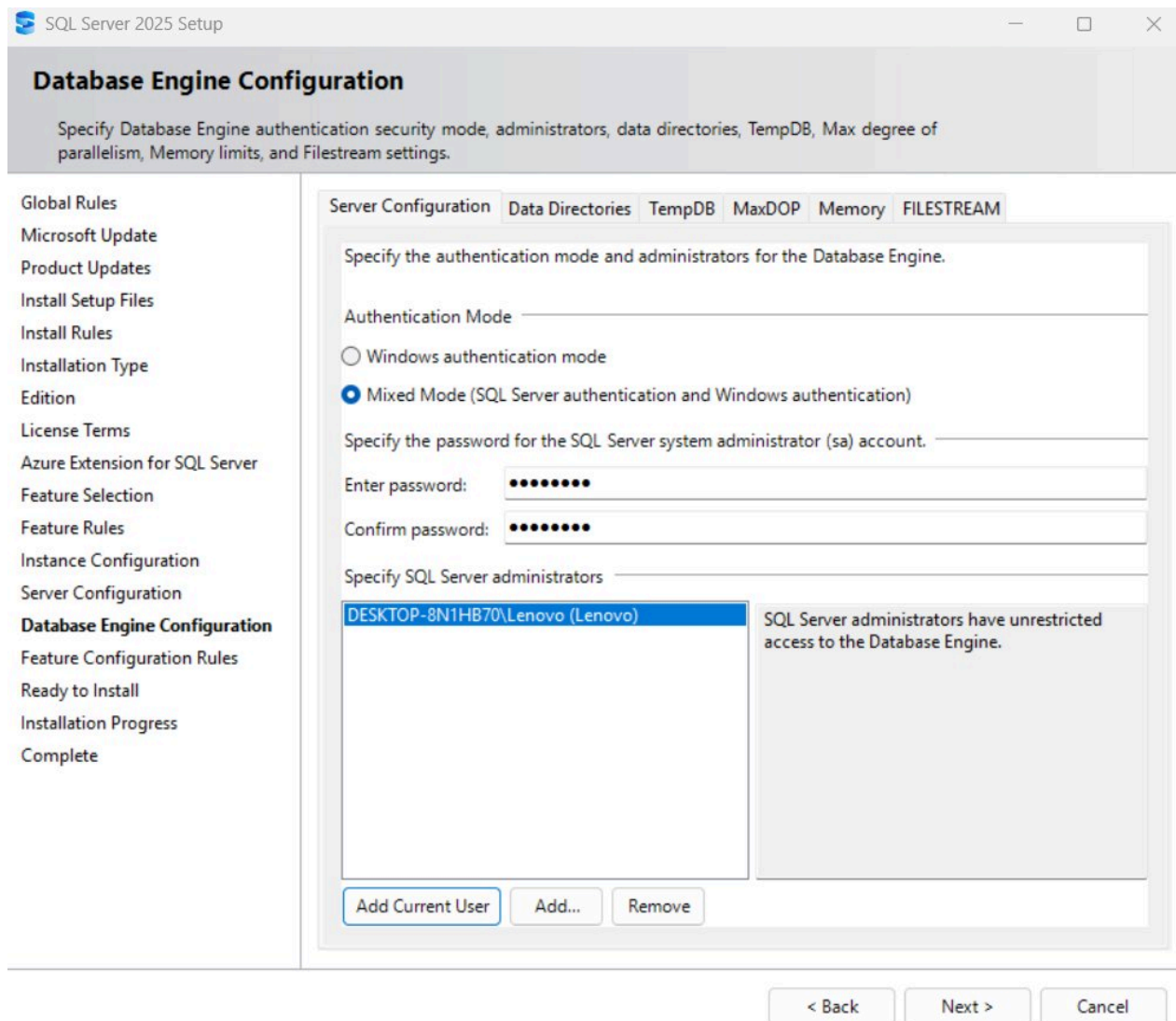


Figura 14: Modo mixto de autenticación y configuración de la cuenta sa.

Guarde la contraseña

Recuerde la contraseña de sa: es la cuenta de administración principal y será necesaria para conexiones futuras.

4.11 Resumen previo a la instalación

Ready to Install presenta la configuración seleccionada. Compruebe los parámetros antes de iniciar:

- Edición: Enterprise Developer.
- Característica: Database Engine Services.
- Nombre de instancia e ID: SQL2025.
- Directorio: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\.

Si la configuración es correcta, haga clic en Install.

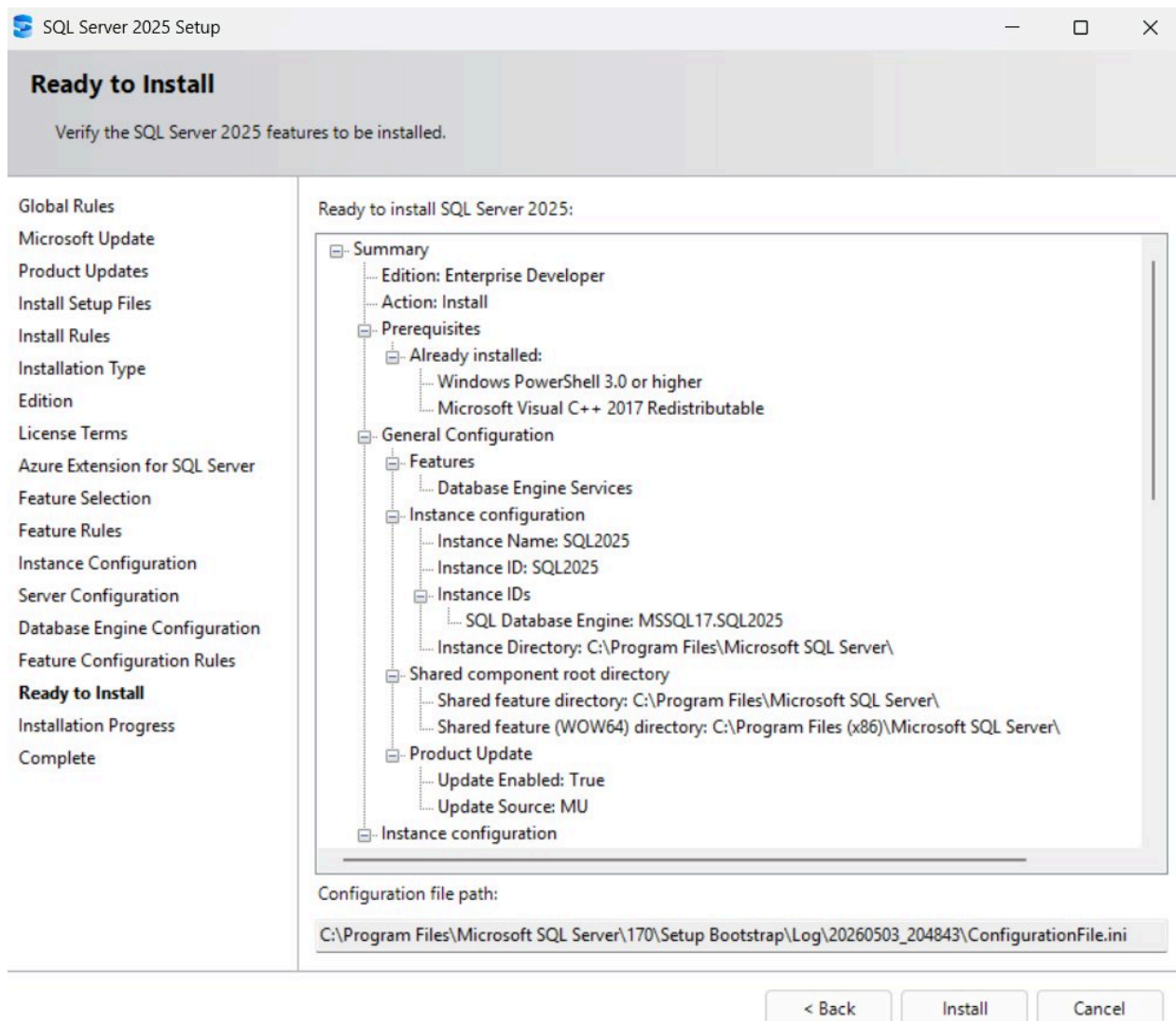


Figura 15: Resumen Ready to Install antes de ejecutar la instalación.

4.12 Instalación completada

El asistente ejecuta la instalación y muestra el estado de cada componente. Una instalación correcta presenta el estado “Succeeded” junto a Database Engine Services.

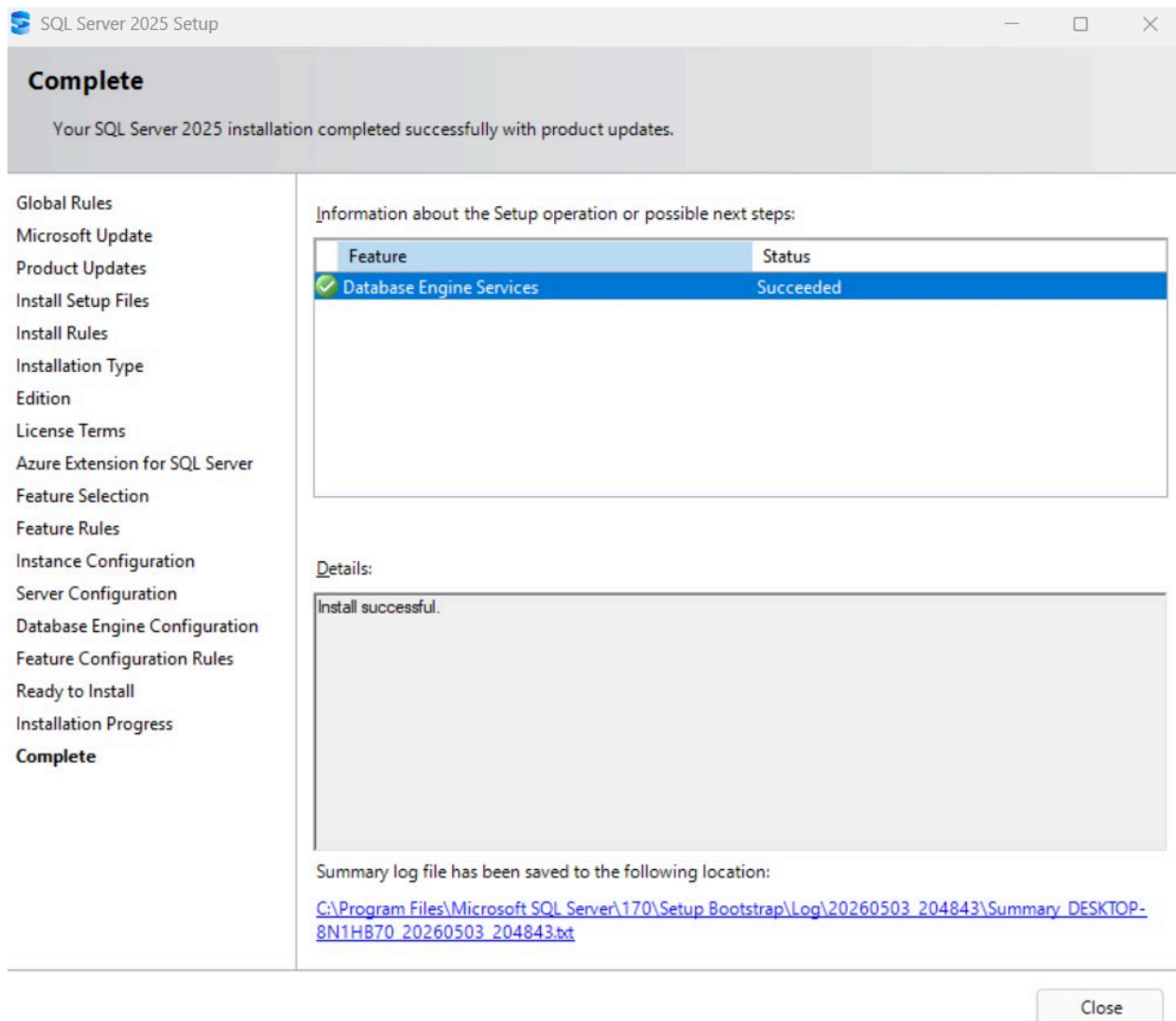


Figura 16: Pantalla Complete con instalación satisfactoria de SQL Server 2025.

Instalación exitosa

SQL Server 2025 Enterprise Developer queda instalado. El registro se guarda en C:\Program Files\Microsoft SQL Server\170\Setup Bootstrap\Log\.

5 Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS)

5.1 ¿Qué es SSMS?

SQL Server Management Studio es el entorno integrado de administración de Microsoft para SQL Server. Su interfaz gráfica permite conectarse, configurar, administrar, monitorear y desarrollar componentes del servidor. SSMS 22 se instala independientemente del motor de base de datos.

PASO 01 Ir a la página oficial

Abra la documentación de Microsoft: learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install, o busque “Instalar SQL Server Management Studio”. Localice “Descargar el instalador de SQL Server Management Studio 22”.



Figura 17: Documentación oficial de Microsoft e instalador de SSMS 22.

PASO 02 Ejecutar el instalador

El archivo descargado se llama `vs_SSMS.exe`. Haga doble clic para iniciar; Windows puede solicitar permisos de administrador.

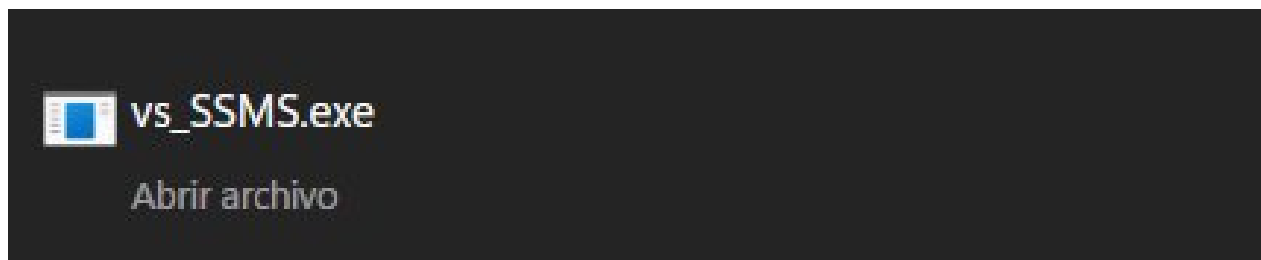


Figura 18: Archivo vs_SSMS.exe listo para ejecutarse.

PASO 03 Seleccionar componentes

Visual Studio Installer mostrará las cargas de trabajo disponibles: Asistencia de IA (ayuda para escribir consultas), Inteligencia empresarial (análisis y reportes), Híbrido y migración, Herramientas de código (control de versiones y colaboración) y DevOps de base de datos (administración y despliegue de cambios). Para el entorno académico bastan los Componentes principales de SSMS. Haga clic en Instalar.

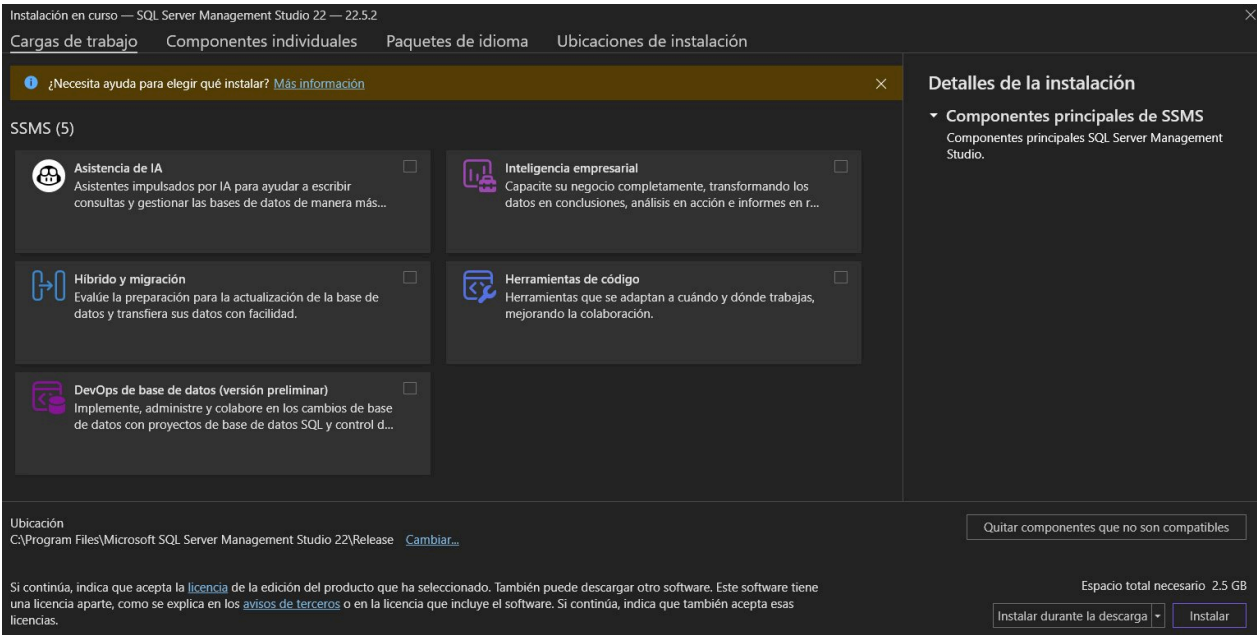


Figura 19: Selección de cargas de trabajo de SSMS 22; se instalan los componentes principales.

Espacio requerido

La instalación de SSMS necesita aproximadamente 2.5 GB libres en disco.

PASO 04 Abrir SSMS

Al finalizar, Visual Studio Installer mostrará SQL Server Management Studio 22 (versión 22.5.2) en la sección “Instalado” y el mensaje “Todas las instalaciones están actualizadas”. Haga clic en Iniciar para abrir SSMS por primera vez.

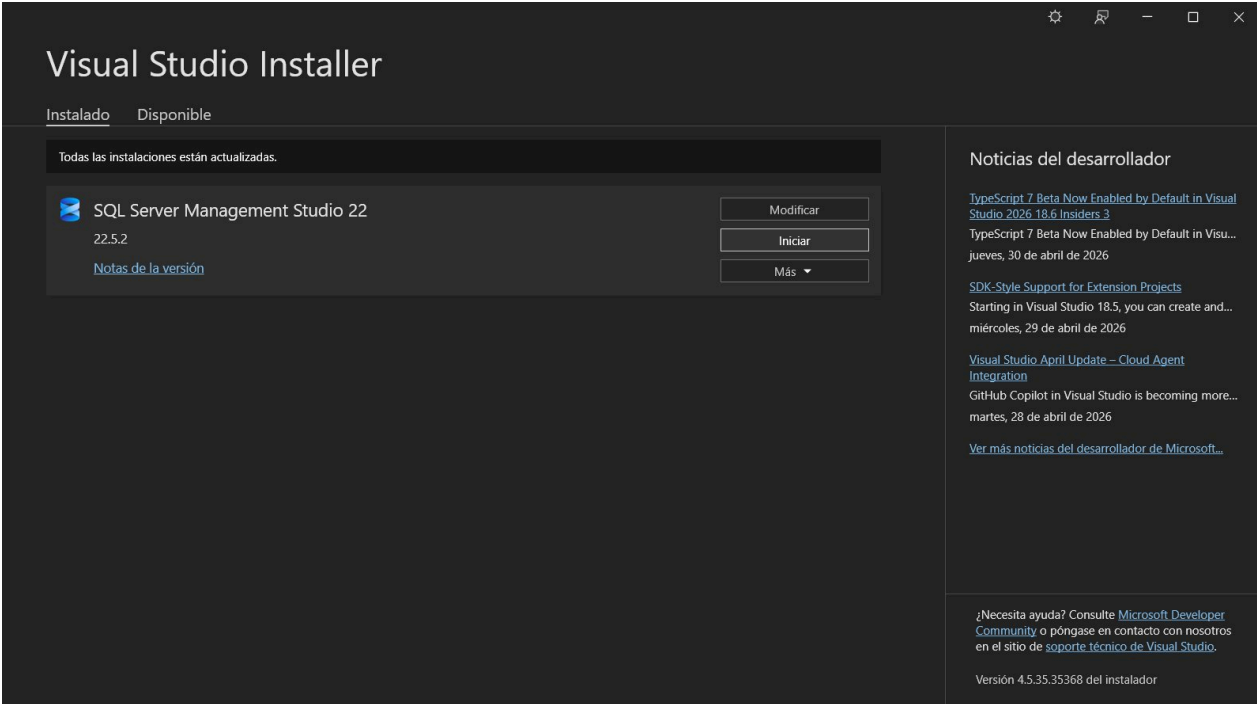


Figura 20: Visual Studio Installer confirma SSMS 22 (versión 22.5.2) instalado.

Instalación exitosa

SQL Server Management Studio 22 está listo para usarse.

6 Primera conexión y verificación

6.1 Conectarse a SQL Server 2025

Abra SQL Server Management Studio 22 desde el menú Inicio de Windows. Al iniciar aparece la ventana Connect to Server. Ingrese los valores siguientes:

Campo	Valor a ingresar
Server type	Database Engine
Server name	\\.\\SQL2025 (o localhost\\SQL2025)
Authentication	SQL Server Authentication
Login	sa
Password	La contraseña configurada durante la instalación

6.2 Verificar el funcionamiento

Después de conectarse, abra una nueva ventana de consulta y ejecute:

```
SELECT @@VERSION AS [Versión de SQL Server],
        SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS [Versión del Producto],
        SERVERPROPERTY('Edition') AS [Edición];
```

Si la consulta devuelve la información de versión y edición, la instalación está completa y funcional. En Object Explorer también puede expandir el árbol y comprobar que aparecen las bases de datos del sistema master, model, msdb y tempdb.

Alternativa de autenticación

También puede conectarse con Windows Authentication, sin contraseña, si agregó su usuario de Windows como administrador durante la instalación.

7 Conclusiones

Instalar SQL Server 2025 Enterprise Developer junto con SSMS 22 es el primer paso para desarrollar competencias de administración de bases de datos relacionales en Base de Datos II de la Universidad Peruana Los Andes.

01 · ENTORNO EMPRESARIAL

SQL Server 2025 es un RDBMS de nivel empresarial: permite trabajar con herramientas utilizadas por organizaciones reales y desarrollar habilidades aplicables al mercado laboral.

02 · ECOSISTEMA MICROSOFT

Su integración con Power BI, Azure, Visual Studio y .NET lo convierte en una opción estratégica para proyectos full-stack en Windows.

03 · IA Y NUBE

SQL Server 2025 incorpora capacidades de inteligencia artificial y compatibilidad mejorada con arquitecturas en la nube, alineándose con tendencias tecnológicas actuales.

04 · HERRAMIENTA ACADÉMICA

SSMS 22 aporta un entorno visual intuitivo para aprender SQL, administrar bases de datos y desarrollar proyectos académicos de forma eficiente y organizada.

05 · BASE PARA CURSOS AVANZADOS

Dominar SQL Server prepara al estudiante para Inteligencia de Negocios, Data Warehousing, Minería de Datos y Desarrollo de Aplicaciones Empresariales.